

ICS 27.100

F 23

备案号: 14619-2004

DL

中华人民共和国电力行业标准

DL/T 889 — 2004

代替 SDJJS 03 — 1988

电力基本建设热力设备化学 监 督 导 则

Guide of chemistry supervision of thermal equipments
for power station capital construction

2004-10-20 发布

2005-04-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发 布

目 次

前言 ·	· II
1 范围 ·	· 1
2 规范性引用文件 ·	· 1
3 总则 ·	· 1
4 出厂前的检查和要求 ·	· 1
5 现场保管和监督 ·	· 2
6 安装和水压试验 ·	· 3
7 化学清洗 ·	· 4
8 机组整套启动前的水冲洗 ·	· 5
9 蒸汽吹管 ·	· 6
10 机组整套启动试运行 ·	· 6
11 防锈蚀保护 ·	· 10

前 言

本标准是根据原国家经济贸易委员会电力〔2002〕70号文的要求，在SDJJS 03—1988基础上进行修订编写的。

原标准自1988年6月1日颁发实施至今已经15年。近10年来，大容量、亚临界、超临界火力发电机组以及新工艺、新技术不断投入使用，300MW及以上火力发电机组已成为我国火力发电厂的主力机组。因此，对制造厂出厂热力设备的检查，对热力设备在运输途中、安装现场、安装清扫、水压试验用水、化学清洗、机组启动前的水冲洗、蒸汽吹洗、机组启动时的水汽质量标准、机组的防锈蚀保护等方面的化学监督要求更高更严。15年来，国内外火力发电厂的科技工作者在火力发电机组的化学监督方面取得了很多新成果、好经验，为本标准的修订提供了重要的科学依据。

本标准主要修订了如下内容：

- 增加了前言。
- 增加了规范性引用文件。
- 增加了热力设备在基建阶段的化学技术监督报告、检验报告等，并要求将报告整理后作为机组的基础资料存档。
- 增加了铜管氨熏试验前，先检查铜管内表面等内容。
- 对热力设备化学清洗内容，按照DL/T 794《火力发电厂锅炉化学清洗导则》进行了修改。
- 在机组整套启动试运行章节中根据DL/T 561《火力发电厂水汽化学监督导则》、GB/T 12145《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》等标准对原文中的水汽质量指标进行了修订和补充。
- 在机组整套启动试运行章节中新增加了“一般要求”、“汽轮机油、抗燃油质量要求”、“发电机内冷却水质量要求”、“水汽质量劣化时的处理”等内容。
- 增加了防锈蚀保护内容。

本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由电力行业电厂化学标准化技术委员会归口并解释。

本标准起草单位：湖北省电力试验研究院。

本标准主要起草人：喻亚非、詹约章、朱兴宝。

本标准实施后代替SDJJS 03—1988。

电力基本建设热力设备化学监督导则

1 范围

本标准规定了电力基本建设热力设备化学监督的要求,内容包括:热力设备的出厂检查,热力设备进入安装现场的保管、安装、水压试验、化学清洗、机组启动前的吹管、整套启动试运行过程中的水汽质量标准、水汽品质调整控制、汽轮机油和抗燃油质量要求以及热力设备停(备)用防腐蚀。

本标准适用于火力发电厂热力设备额定压力为 12.7MPa 及以上的机组。对于额定压力低于 12.7MPa 的机组,可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 7596 电厂用运行中汽轮机油质量标准

GB 8978 污水综合排放标准

GB/T 14541 电厂运行中汽轮机用矿物油维护管理导则

DL/T 561—1995 火力发电厂水汽化学监督导则

DL/T 571 电厂用抗燃油验收、运行监督及维护管理导则

DL/T 712 火力发电厂凝汽器管选材导则

DL/T 794—2001 火力发电厂锅炉化学清洗导则

DL/T 855 电力基本建设火电设备维护保管规程

DL/T 5011 电力建设施工及验收技术规范(汽轮机机组篇)

SD 223 火力发电厂停(备)用热力设备防腐蚀导则

SD 246 化学监督制度

3 总则

3.1 火力发电厂热力设备在基建阶段的化学监督工作,应符合 SD 246 对火力发电厂化学监督的总体要求。

3.2 火力发电厂热力设备在基建阶段的化学监督工作,应由业主或业主委托单位负责组织,业主、施工、监理、调试等单位共同参加。业主单位应参加凝汽器管、锅炉水压试验、锅炉化学清洗、蒸汽吹管、机组 168h 整套试运行等重要项目的质量验收,各项监督工作应纳入工程进度计划,其执行情况应作为考核评价工程质量的依据之一。

3.3 热力设备基建阶段的化学技术监督报告、检验报告等,整理后作为机组的基础资料存档。

4 出厂前的检查和要求

4.1 热力设备和部件出厂要求

4.1.1 所有出厂的管束、管道和设备均应经过严格的吹扫。管道和管束内部不允许有积水、泥沙、污物和明显的腐蚀产物。对经过吹扫和清洗的省煤器、水冷壁、过热器、再热器管束及其联箱,管道以及可封闭的设备,其所有的开口处均应有可靠的密封措施,防止在运输过程中进入雨水、泥沙和灰尘。

DL/T 889 — 2004

4.1.2 省煤器、水冷壁及蒸汽管道等部件的内表面，应无明显的氧化铁皮及腐蚀产物。

4.1.3 海上和陆地长途运输、存放时间较长的设备和采用奥氏体钢作为再热器或过热器的管束外表面，应涂刷防护漆，管端应密封。

4.1.4 除氧器、凝汽器等大型容器，出厂时应采取防锈蚀措施，设备资料上应有说明。

4.1.5 采用碳钢管材的高、低压加热器，在出厂时均应清洗干净后密封充入氮气，并保持氮气微正压 $0.03\text{MPa} \sim 0.05\text{MPa}$ ，或采用有机胺等气相保护法进行保护。采用的保护方法应在产品资料上说明。

4.1.6 汽包内部的汽水分离装置出厂时应妥善包装，防止雨水、泥沙的污染或运输碰撞变形。当对汽包内壁和汽水分离装置表面采用涂覆的方式进行防锈蚀时，不宜采用涂漆方式，应当考虑该涂覆材料在机组整套启动试运行前容易被去除干净。

4.1.7 汽轮机的油套管和油管、抗燃油管应采取除锈和防锈蚀措施，应有合格的防护包装。

4.1.8 用奥氏体钢制作的设备，水压试验用水应符合本标准 6.4.3 条的要求。

4.2 凝汽器管出厂要求

4.2.1 应符合 DL/T 712 的选材要求，应有合格的防护包装，包装箱应牢固，以保证在吊装和运输时不变形。

4.2.2 应按批量抽样，进行材质成分分析，并出具检验报告。

4.2.3 应逐根进行外观检查，表面应无裂纹、砂眼、凹陷、毛刺及夹杂物等缺陷。管内应无油垢污物，管子不应弯曲。铜管内表面不应有残碳膜。

4.2.4 凝汽器管出厂时应有物理性能、热处理合格证以及以上检查的记录。

4.3 锅炉和汽轮机防锈蚀保护设备的配置

4.3.1 应提供锅炉主蒸汽管、高温过热器、再热器、顶棚集汽联箱及汽包顶部的充氮连接管座、阀门等配套装置。

4.3.2 对汽轮机应提供热空气干燥系统，高压加热器、低压加热器、轴封加热器等热力设备和系统应配置充氮保护接口和装置。

4.3.3 回转空气预热器应配有防锈蚀冲洗设备。

5 现场保管和监督

5.1 热力设备现场保管要求

5.1.1 热力设备到达现场后，应按 DL/T 855 的规定进行妥善保管，以保持设备良好的原始状况。设专人负责防锈蚀监督，做好检查记录，发现问题向有关部门提出要求，及时解决。

5.1.2 热力设备和部件防锈蚀涂层损伤脱落时应及时补涂。

5.1.3 过热器、再热器、水冷壁、高压加热器在组装前 2h 内方可打开密封罩，其他设备在施工当天方可打开密封罩。在搬运和存放过程中密封罩脱落应及时盖上或包覆。

5.1.4 汽轮机的油套管和油管、抗燃油管在组装前 2h 内方可打开密封罩。

5.2 凝汽器管检查监督

5.2.1 拆箱搬运凝汽器管时应轻拿轻放，安装时不得用力捶击，避免增加凝汽器管内应力。

5.2.2 凝汽器铜管应进行 100% 涡流探伤，或抽取铜管总数的 5% 进行水压试验，水压试验压力为 $0.3\text{MPa} \sim 0.5\text{MPa}$ ，并轻敲铜管外壁应无渗漏。对于凝汽器钛管或不锈钢管应抽取凝汽器管总数的 5% 进行涡流探伤，如发现不合格管子的数目达到抽样总数的 1% 时，则每根凝汽器管均应进行试验。凡经涡流探伤或水压试验不合格的管子不应使用。

5.2.3 抽查凝汽器铜管总数的 0.1%，按 DL/T 561—1995 中 3.6 条要求对黄铜管进行 24h 氨熏试验，检验残余内应力。第一次抽查出现不合格时应进行 2 倍数量的第二次抽查，如果仍有不合格铜管时，该批号的铜管应全部做整根消除内应力的退火处理，退火蒸汽温度应为 $300^{\circ}\text{C} \sim 350^{\circ}\text{C}$ ，退火时间一般为 4h~6h。氨熏试验前，先检查铜管内表面，应光滑、无划痕，不应有残碳膜。有残碳膜的铜管视为

不合格铜管。

5.2.4 应抽取凝汽器管总数的 0.05%~0.1% 进行胀管工艺性能试验（包括压扁试验、扩张试验）。当试验不合格时，可在管子的胀口部位进行 400℃~550℃ 的退火处理后，重新做胀管工艺性能试验。

5.2.5 凝汽器管在正式胀接前，应进行试胀工作。胀口应无欠胀或过胀，胀口处管壁厚度减薄约为 4%~6%；胀口处应平滑光洁、无裂纹和显著切痕；胀口胀接深度一般为管板厚度的 75%~90%。试胀工作合格后方可正式进行胀管。

5.2.6 检查所有接至凝汽器的水汽管道，不应使水、汽直接冲击到凝汽器管上。进水管上的喷水孔应能使进水充分雾化。

5.2.7 在穿管前应检查管板孔光滑无毛刺，并彻底清扫凝汽器壳体内部，除去壳体内壁的锈蚀物和油脂。

5.2.8 安装钛管和钛管板的凝汽器，除符合凝汽器管的有关要求外，还应符合下列要求：

- a) 钛管板和钛管端部在穿管前应使用白布以脱脂溶剂（如乙醇、三氯乙烯等）擦拭除去油污。管子胀好后，在管板外伸部分也应用乙醇清洗后再焊接。
- b) 对管孔、穿管用导向器以及对管端施工用具，每次使用前都应用乙醇清洗，穿管时不得使用铅锤。

5.2.9 凝汽器组装应按照 DL/T 5011 工艺质量要求进行，组装完毕后，对凝汽器汽侧应进行灌水试验，灌水高度应高出顶部凝汽器管 100mm，维持 24h 应无渗漏。

6 安装和水压试验

6.1 管系组装前的检查和吹扫

设备及管系在组装前，应对其内部进行检查和清扫，去除内部铁锈、泥沙、尘土、焊渣、保温材料等污物，应用无油压缩空气吹扫，大口径管必要时可做人工除锈处理。为了提高清扫效果，小口径管也可用无油压缩空气，将相当于管径 2.5 倍的海绵球通过管内。

6.2 炉前水系统的预冲洗

6.2.1 炉前水系统的试运行和水压试验，可与预冲洗的工序结合进行。对管道和设备进行冲洗和水压试验时可用澄清水，并应符合下列要求：

- a) 炉前水系统的冲洗可用凝结水泵进行，最低流速不低于 1m/s 或冲洗流量大于机组额定工况流量的 50%。
- b) 在冲洗过程中应变动流量，扰动系统中死角处聚积的杂质使其被冲洗出系统。大型容器冲洗后，应打开人孔，清扫水箱内的滞留物。
- c) 对于有滤网的系统，冲洗后应拆开滤网进行清理。

6.2.2 预冲洗的排水应达到如下要求：

- a) 进出口浊度的差值应小于 10FTU。
- b) 出口水的浊度应小于 20FTU。
- c) 出口水应无泥沙和锈渣等杂质颗粒，清澈透明。

6.3 锅炉水压试验前应具备的条件

6.3.1 制备除盐水的补给水处理系统应在锅炉水压试验前具备供水条件。

6.3.2 给水系统、凝结水系统加药装置的安装试运行，应在热力系统通水试运行前完成，具备加药和调节能力。

6.3.3 锅炉水压试验使用的化学药品应为化学纯及以上等级药剂，并经过现场检验合格。

6.4 锅炉水压试验

6.4.1 汽包锅炉水冷壁和省煤器的单体或组件可以使用澄清水冲洗，并能分组单独进行水压试验。

6.4.2 锅炉整体水压试验应采用除盐水。

6.4.3 锅炉做整体水压试验时,除盐水中应加有一定剂量的联氨或丙酮肟,用液氨或氨水调节 pH 值,加药量应根据水压试验后锅炉的停放时间选择,锅炉整体水压试验加药量应符合表 1 的要求。对于有奥氏体钢的过热器、再热器,除盐水中的氯离子含量应小于 0.2mg/L。

表 1 锅炉整体水压试验加药量

保护时间	联氨		丙酮肟	
	mg/L	用液氨或氨水调节 pH 值	mg/L	用液氨或氨水调节 pH 值
两周内	200	10.0~10.5	200	10.5~10.8
0.5~1 个月	200~250	10.0~10.5	200~500	10.5~10.8
1~6 个月	250~300	10.0~10.5	500~800	10.5~10.8
注:屏式过热器第一次进水,应采用加有 250mg/L~300mg/L 联氨、调节 pH 值 10.0~10.5 的除盐水。				

6.5 水压试验后的防锈蚀保护

经水压试验合格的锅炉,放置 2 周以上不能进行试运行时,应进行防锈蚀保护。保护方法为:

- 当采用湿法保护时,应符合表 1 的规定;
- 采用充氮气方式保护时,用氮气置换放水,氮气纯度应大于 99.5%,充氮保护期间维持氮气压在 0.02MPa~0.05MPa;
- 当采用其他方式保护时,应符合相关标准的要求。

7 化学清洗

7.1 范围及要求

7.1.1 直流炉和过热蒸汽出口压力为 9.8MPa 及以上的汽包炉,投产前应进行化学清洗。

7.1.2 过热器内铁氧化物大于 100g/m² 时,可选用化学清洗,应有防止立式管产生气塞、腐蚀产物在管内沉积和奥氏体钢腐蚀的措施。

7.1.3 再热器一般不进行化学清洗。出口压力为 17.4MPa 及以上机组的锅炉再热器可根据情况进行化学清洗,应保持管内清洗流速在 0.15m/s 以上,应有消除立式管内的气塞和防止腐蚀产物在管内沉积的措施。

7.1.4 过热器和再热器的清洗也可采用蒸汽加氧吹洗。

7.1.5 200MW 及以上机组的凝结水及高压给水管,铁氧化物大于 150g/m² 时,应进行化学清洗。铁氧化物小于 150g/m² 时,可采用流速大于 0.5m/s 的水冲洗。当系统管道内有油脂类防锈蚀涂层时,也应进行化学清洗或碱洗。

7.2 清洗质量

7.2.1 应根据锅炉热力系统结构、材质、被清洗金属表面状态,结合化学清洗小型试验结果,依据 DL/T 794 制定锅炉或热力设备化学清洗方案及实施措施。同时应充分考虑满足 DL/T 794—2001 第 4 章的技术要求。

7.2.2 热力设备化学清洗应按审核批准的方案进行,并对下列关键点进行监督检查:

- 检查化学清洗系统和清洗设备安装是否正确,不参加清洗的固定设备应隔离。
- 化学清洗药品的质量和数量经检验并合格,酸洗缓蚀剂经过验证性能可靠。
- 供除盐水、加热蒸汽的能力满足清洗要求。
- 在酸洗过程中,对酸洗介质的浓度、温度、酸洗时间、酸和铁离子浓度变化等进行监督,检查酸洗监视管和酸洗腐蚀指示片,正确判断酸洗终点。

- e) 酸洗后的水冲洗应冲洗到排水全铁小于 50mg/L, 控制排水 pH 值为 4.0~4.5 为宜。排酸后到进入漂洗钝化的间隔时间不宜长, 防止被清洗金属表面发生二次锈蚀。

7.2.3 锅炉清洗质量应符合下列要求:

- a) 清洗后的金属表面应清洁, 基本上无残留氧化物和焊渣, 无明显金属粗晶析出的过洗现象, 不应有镀铜现象。
- b) 用腐蚀指示片测量的金属平均腐蚀速度应小于 $8\text{g/m}^2\text{h}$, 腐蚀总量应小于 $80\text{g}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$, 除垢率不小于 90% 为合格, 除垢率不小于 95% 为优良。
- c) 清洗后的表面应形成良好的钝化保护膜, 不应出现二次锈蚀, 腐蚀指示片不应出现点蚀。
- d) 固定设备上的阀门、仪表等不应受到损伤。

7.3 清洗后的内部清理

锅炉化学清洗结束后, 应对汽包、水冷壁下联箱、除氧器水箱、凝汽器等进行彻底清扫, 清除沉渣, 目视检查容器内应清洁。

7.4 允许停放时间

锅炉及热力系统化学清洗的工期应安排在机组即将整套启动前。清洗结束至启动前的停放时间不应超过 20 天。若 20 天内不能投入运行, 应按照 DL/T 794 的要求采取防锈蚀措施, 以防止和减少清洗后的再次锈蚀。

8 机组整套启动前的水冲洗

8.1 一般要求

8.1.1 锅炉启动点火前, 对热力系统应进行冷态水冲洗和热态水冲洗。

8.1.2 在冷态及热态水冲洗过程中, 当凝汽器与除氧器间建立循环后, 应投入凝结水泵出口加氨处理设备, 控制冲洗水 pH 值为 9.0~9.5, 以形成钝化体系, 减少冲洗腐蚀。当凝汽器与启动分离器建立循环后, 应投入给水泵入口加氨处理设备。调节冲洗水的 pH 值为 9.0~9.3。

8.1.3 在冷态及热态水冲洗的整个过程中, 应监督给水、炉水、凝结水中的铁、二氧化硅及其 pH 值。

8.1.4 锅炉有过热器反冲洗设备时, 在第一次点火前, 应进行过热器反冲洗。未经化学清洗的过热器在机组启动前也应进行反冲洗。冲洗的除盐水应加氨调整 pH 值为 10.0~10.5, 冲洗至出水无色透明。

8.2 水冲洗应具备的条件

除盐水设备应能连续正常供水; 氨和联氨的加药设备能正常投运; 热态冲洗时, 除氧器能通汽除氧 (至少在点火前 6h 投入), 应使除氧器水尽可能达到低参数下运行的饱和温度。

8.3 点火前的冷态水冲洗

8.3.1 直流炉、汽包炉的凝结水和低压给水系统的冷态水冲洗。

当凝结水及除氧器出口水含铁量大于 $1000\mu\text{g/L}$ 时, 应采取排放冲洗方式; 当冲洗至凝结水及除氧器出口水含铁量小于 $1000\mu\text{g/L}$ 时, 可采取循环冲洗方式, 投入凝结水处理装置运行, 使水在凝汽器与除氧器间循环。当除氧器出口水含铁量降至小于 $200\mu\text{g/L}$ 后, 凝结水系统、低压给水系统冲洗结束。无凝结水处理装置时, 应采用换水方式, 冲洗至出水含铁量小于 $100\mu\text{g/L}$ 。

8.3.2 直流炉的高压给水系统至启动分离器间的冷态水冲洗。

当启动分离器出口水含铁量大于 $1000\mu\text{g/L}$ 时, 应采取排放冲洗; 小于 $1000\mu\text{g/L}$ 时, 将水返回凝汽器循环冲洗, 投入凝结水处理装置除去水中铁。当启动分离器出口水含铁量降至小于 $200\mu\text{g/L}$ 时, 冷态水冲洗结束。

8.3.3 汽包炉的冷态水冲洗采取排放冲洗, 由低压给水系统经高压给水系统至锅炉。当锅炉水含铁量小于 $200\mu\text{g/L}$ 时, 冷态水冲洗结束。

8.4 点火后的热态水冲洗

8.4.1 进行热态水冲洗时, 给水的含铁量小于 $100\mu\text{g/L}$ 后, 方可开始锅炉点火。

DL/T 889 — 2004

8.4.2 在直流炉热态水冲洗过程中,当启动分离器出口水含铁量大于 $1000\mu\text{g/L}$ 时,应由启动分离器将水排掉;当含铁量小于 $1000\mu\text{g/L}$ 时,将水回收至凝汽器,并通过凝结水处理装置作净化处理,直至启动分离器出口水含铁量小于 $100\mu\text{g/L}$ 时,热态水冲洗结束。

8.4.3 汽包炉热态水冲洗依靠锅炉排污换水,一般冲洗至锅炉水含铁量小于 $200\mu\text{g/L}$ 时,热态水冲洗结束。

9 蒸汽吹管

9.1 锅炉蒸汽吹管是保证蒸汽系统洁净的重要措施之一,吹管阶段应对锅炉水、汽质量进行监督。

9.2 蒸汽吹管阶段应监督给水的含铁量、pH 值、硬度、二氧化硅等项目,除给水 pH 值 (25°C) 应控制在 8.8~9.3 外,其他项目可参照表 2 的规定执行。

表 2 机组整套启动试运行给水质量标准

炉型	锅炉过热蒸汽压力 MPa	铁 $\mu\text{g/L}$	二氧化硅 $\mu\text{g/L}$	溶解氧 $\mu\text{g/L}$	硬度 $\mu\text{mol/L}$	pH 值 (25°C)	取氨 $\mu\text{g/L}$
直流炉	12.7~18.3	≤ 50	≤ 50	≤ 20	~0	8.8~9.3 (有铜系统) 9.0~9.5 (无铜系统)	10~50
	18.3~22.5	≤ 30	≤ 30	≤ 10			
	>22.5	≤ 20	≤ 20	≤ 10			
汽包炉	≥ 12.7	≤ 80	≤ 60	≤ 30	~0		

9.3 汽包炉进行蒸汽吹管时,炉水 pH 值为 9~10。炉水应采用磷酸盐处理,磷酸根含量应维持为 2mg/L ~ 10mg/L 。每次吹管前应检查炉水外观或含铁量。当炉水含铁量大于 $1000\mu\text{g/L}$ 时,应加强排污;当炉水含铁量大于 $3000\mu\text{g/L}$ 或炉水发红、浑浊时,应在吹管间歇以整炉换水方式降低其含量。

在吹管后期,应进行蒸汽质量监督,测定蒸汽中铁、二氧化硅的含量,并观察水样应清亮透明。

9.4 直流炉吹管停歇时,直流炉中的水应采取凝汽器-除氧器-锅炉-启动分离器间的循环,进行凝结水处理,以保持水质正常。

9.5 吹管结束后,以带压热炉放水方式排放锅炉水。应清理凝结水泵、给水泵滤网。排空凝汽器热水井和除氧器水箱内的水,清除容器内滞留的铁锈渣和杂物。

9.6 吹管结束,锅炉系统恢复正常后,锅炉应按本标准第 11 章的要求进行防锈蚀保护。

10 机组整套启动试运行

10.1 一般要求

10.1.1 机组水汽取样分析装置具备投运条件。水样温度和流量应符合设计要求,能满足人工和在线化学仪表同时分析的要求。机组 168h 满负荷试运行时,在线化学仪表应投入运行。

10.1.2 凝结水、给水和炉水自动加药装置应能投入运行,满足水质调节要求。

10.1.3 除氧器投入运行应使除氧器水达到运行参数的饱和温度,有足够的排汽,降低给水溶解氧量。

10.1.4 汽轮机油在线滤油机应保持连续运行,去除汽轮机油系统和调速系统中的杂质颗粒和水分。

10.1.5 没有凝结水处理设备的机组应储备有足够的锅炉补给水。

10.1.6 设计为锅炉给水加氨处理的直流炉或汽包炉,在机组试运行期间给水应采用加氨和联氨处理。汽包炉炉水加磷酸盐处理。

10.1.7 循环水加药系统应能投入运行,按设计或调整试验后的技术条件对循环水进行阻垢、缓蚀以及杀生灭藻处理。凝汽器胶球清洗系统应能投入运行。

10.1.8 全厂闭式循环冷却水系统投入运行前应进行水冲洗,冲洗流量应大于运行流量,冲洗至排水清澈无杂质颗粒。闭式循环冷却水应是化学除盐水或凝结水。闭式循环冷却水系统防腐蚀处理可在冷却

水中加入磷酸盐，磷酸根为 100mg/L~150mg/L。

10.2 给水质量要求

在机组整套启动试运行过程中，给水质量的控制应符合表 2 的规定。

10.3 锅炉水质要求

在机组整套启动试运行过程中，汽包炉应采取磷酸盐处理或全挥发处理，使炉水 pH 值维持靠上限运行，以降低蒸汽中二氧化硅的含量。

机组整套启动运行时汽包炉炉水质量应符合表 3 的规定。

表 3 机组整套启动试运行汽包炉炉水质量标准

锅炉过热 蒸汽压力 MPa	处理方式	电导率 (25℃) μS/cm	二氧化硅 mg/L	铁 μg/L	磷酸根 mg/L	pH 值 (25℃)
12.7~15.6	磷酸盐处理	<60	≤0.45	≤400	2~8	9~10
15.7~18.3	磷酸盐处理	<50	≤0.25	≤300	0.5~3	9~10
	挥发性处理	<20	≤0.2	≤300	—	9.0~9.5
>18.3	挥发性处理	<20	≤0.2	≤300	—	9.0~9.5

注：二氧化硅给出的是目标值。实际炉水允许的二氧化硅含量，应保证蒸汽二氧化硅符合表 4 的要求。

10.4 蒸汽质量要求

机组整套启动试运行和 168h 满负荷试运行时的蒸汽质量应符合表 4 的规定。当汽轮机蒸汽冲转时，蒸汽质量可允许暂时放宽至二氧化硅含量≤100μg/kg，钠含量≤20μg/kg，但应采取措施，争取在较短时间内使蒸汽质量达到表 4 的要求。

表 4 机组整套启动试运行、168h 满负荷试运行时的蒸汽质量标准

炉型	锅炉过热 蒸汽压力 MPa	阶段	钠 μg/kg	二氧化硅 μg/kg	铁 μg/kg	铜 μg/kg	电导率 (氢离子交换 后，25℃) μS/cm
汽包炉	12.7~18.3	带负荷试运行	≤20	≤60	—	—	≤1.0
		168h 满负荷试运行	≤10	≤20	≤20	≤5	≤0.3
直流炉	12.7~18.3	带负荷试运行	≤20	≤30	—	—	—
		168h 满负荷试运行	≤10	≤20	≤10	≤5	≤0.3
	18.4~25.0	168h 满负荷试运行	≤5	≤15	≤10	≤5	≤0.3

10.5 锅炉洗硅运行

在锅炉洗硅运行期间，当蒸汽中二氧化硅大于 60μg/kg，应采取加强锅炉排污或降负荷运行措施，保证蒸汽品质合格。

10.6 凝结水处理系统

设置有凝结水处理装置的机组，在机组整套启动试运行前，凝结水处理装置应具备投运条件，应保证凝结水处理设备可靠运行。在整套启动试运行阶段，为减少结垢物质、有害离子和金属腐蚀产物进入热力系统，减少热损失和纯水损失，应尽早投入凝结水处理装置。当机组带 50%及以上负荷运行

DL/T 889 — 2004

时应投入凝结水处理装置。

10.7 凝结水质量要求

机组整套启动时，凝结水回收应以不影响给水质量为前提。回收的凝结水质量应符合表 5 的规定，但应采取措施使其在短时间内达到启动时给水质量的要求。

表 5 凝结水回收质量标准

外状	硬度 $\mu\text{mol/L}$	铁 $\mu\text{g/L}$	二氧化硅 $\mu\text{g/L}$	铜 $\mu\text{g/L}$
无色透明	≤ 5.0	≤ 80	≤ 80	≤ 30
注：对于海滨电厂还应控制含钠量不大于 $80\mu\text{g/L}$ 。				

10.8 锅炉补给水质量

机组整套启动试运行，锅炉补给水的质量以不影响给水质量为标准。补给水质量应符合表 6 的规定。

表 6 补给水质量标准

水处理系统	硬度 $\mu\text{mol/L}$	二氧化硅 $\mu\text{g/L}$	电导率 (25°C) $\mu\text{S/cm}$
一级化学除盐加混床出水	≈ 0	≤ 20	≤ 0.2

10.9 疏水监督

在机组整套启动试运行时，应严格注意疏水的监督和管理，特别是高、低压加热器、汽动给水泵等设备首次投入运行时，应注意对凝结水和疏水水质的影响。当高、低压加热器疏水含铁量大于 $400\mu\text{g/L}$ 时，不应回收。

10.10 发电机内冷却水质量要求

10.10.1 发电机内冷却水系统投入运行前应进行冲洗，冲洗水质应符合表 6 的要求。

10.10.2 冲洗水的流量、流速应大于正常运行下的流量、流速。当冲洗至排水清澈无杂质颗粒，进、排水的 pH 值基本一致，电导率小于 $2\mu\text{S/cm}$ 时，冲洗结束。

10.10.3 机组试运行期间，发电机内冷却水的补充水应采用除盐水或凝结水混床出水，运行中的发电机内冷却水质量应符合表 7 的要求。

表 7 发电机内冷却水质量标准

pH 值 (25°C)	电导率 (25°C) $\mu\text{S/cm}$	硬度 $\mu\text{mol/L}$	铜 $\mu\text{g/L}$
> 6.8	≤ 2.0	≈ 0	≤ 200
注 1：全封闭式内冷却水系统。 注 2：铜含量目标值为 $\leq 40\mu\text{g/L}$ 。 注 3：pH 值 (25°C) 目标值为 $7.0\sim 8.5$ 。			

10.11 汽轮机油、抗燃油质量监督

10.11.1 电厂用汽轮机油和抗燃油应按照 GB/T 7596、GB/T 14541 和 DL/T 571 进行质量验收、运行监督及维护管理。

10.11.2 汽轮机润滑油系统和抗燃油系统的清洗和油循环过滤工作，应在机组进行整套启动前结束，

汽轮机油和抗燃油在投运前和运行中的主要油质指标应符合表 8 的要求。

表 8 机组整套启动试运行汽轮机油、抗燃油质量标准

项目	机械杂质 目视	颗粒度		破乳化度 min	水分		酸值 mgKOH/g
		SAE 标准级	NAS 标准级		mg/L	mg/kg	
汽轮机油	无	投运前≤3, 运行中≤6	投运前≤6, 运行中≤9	≤60	20MW 及以 上≤100, 200MW 以 下≤200	—	加防锈剂 ≤0.3, 未加防锈 剂≤0.2
抗燃油	—	中压油≤5, 高压油≤3	中压油≤8, 高压油≤6	—	—	≤1000	中压油≤ 0.25, 高压油≤ 0.20
注 1: 颗粒度指标适用于 200MW 及以上机组。 注 2: 汽轮机油中水分控制极限值为 0.2%。							

10.12 水汽质量劣化时的处理

机组带负荷试运行时，当水汽质量发生劣化，综合分析系统中水汽质量的变化，确认判断无误后，按照表 9 的要求进行处理，使水汽质量在允许的时间内恢复到标准值。

表 9 水汽质量发生劣化时的处理要求

水系统	项目		标准值	处理值		
				一级	二级	三级
凝结水	电导率 (氢离子交换后, 25℃) μS/cm	有混床	≤0.2	0.20~0.35	0.35~0.60	>0.60
		无混床	≤0.3	0.30~0.40	0.40~0.65	>0.65
	硬度 μmol/L	有混床	≈0	>2.0	—	—
		无混床	≤2.0	>2.0	>5.0	>20.0
给水	pH 值 (25℃)	无铜系统	9.0~9.5	<9.0 或 >9.5	—	—
		有铜系统	8.8~9.3	<8.8 或 >9.3	—	—
	电导率 (氢离子交换后, 25℃) μS/cm		≤0.30	0.30~0.40	0.40~0.65	>0.65
	溶解氧 μg/L		≤7	>7	>20	—
炉水	pH 值 (25℃)	磷酸盐处理	9.0~10.0	9.0~8.5	8.5~8.0	<8.0
		挥发性处理	9.0~9.5	9.0~8.0	8.0~7.5	<7.5

注 1: 三级处理值的涵义为:
一级处理值——有因杂质造成腐蚀、结垢、积盐的可能性, 应在 72h 内恢复至标准值。
二级处理值——肯定有因杂质造成腐蚀、结垢、积盐的可能性, 应在 24h 内恢复至标准值。
三级处理值——正在进行快速结垢、积盐、腐蚀, 如水质不好转, 应在 4h 内停炉。
在异常处理的每一级中, 如果在规定的时间内尚不能恢复正常, 则应采用更高一级的处理方法。对于汽包锅炉, 恢复标准值的办法之一是降压运行。

注 2: 用海水冷却的电厂, 当凝结水中的含钠量大于 400μg/L 时, 应紧急停机。

11 防锈蚀保护

11.1 机组在试运行阶段对热力设备的停用防腐蚀工作,应按 SD223 中的有关条款进行。

11.2 机组停止运行不超过 14 天时,可采用“热炉放水常压余热烘干法”保护。放水时应控制锅炉汽包上下壁温差不超过制造厂规定的允许值。在此条件下,应充分利用炉膛余热烘干受热面上的残留水分。放水后打开各部位的空气门和放水门,通过自然通风带走锅内的湿蒸汽。有可能时,应辅以负压抽干或鼓入邻炉热风烘干。

11.3 机组停止运行 14 天以上时,可选用下列方法对热力设备进行保护:

- a) 在除盐水中加入 200mg/L~300mg/L 联氨溶液,用氨水调整 pH 值为 10.0~10.5,充满热力设备进行湿法保护。宜辅助充入纯度大于 99.5% 的氮气,维持氮气压力为 0.02MPa~0.05MPa,密闭。应隔离铜管热交换器。
- b) 采用整炉充氮保护时,当汽压降至 0.5MPa 时,在保持 0.3MPa~0.5MPa 氮气压力的条件下,微开放水门,向热力设备内充入纯度大于 99.5% 的氮气,利用氮气压力排尽锅炉水。维持氮气压力在 0.02MPa~0.05MPa,密闭。
- c) 锅炉热炉放水后,向锅炉内充入汽化后的气相缓蚀剂,待气相缓蚀剂分布均匀,检测排出气体中缓蚀剂浓度达到预定值后,密闭锅炉。
- d) 锅炉热炉放水后,向锅炉内充入干风进行保护,出口相对湿度应小于 50%。

11.4 在机组停止运行过程中,也可以加入适量成膜胺,采用成膜胺法对整个热力系统进行停用防锈蚀保护。

11.5 冬季热力设备停用保护应采用充氮、气相缓蚀剂或成膜胺等干法保护。

11.6 排放热力设备停用保护溶液,应符合 GB 8978 的要求。

11.7 汽轮机停用期间应采用热风干燥等方法进行保护。

11.8 凝汽器管保护:

11.8.1 当循环水泵停止运行 3 天以上时应放尽凝汽器内循环水。

11.8.2 当循环水泵停止运行时间较长时,应放尽凝汽器内循环水,开凝汽器人孔门,用清水冲洗凝汽器管水侧,并用无油压缩空气将管内吹干。